Ashwin Balaji Arun Kumar

E-mail: arunkumar.ashwin@outlook.com **Telefon:** +49 17665908289
LinkedIn: linkedin.com/in/ashwinbalaji-ar **Github:** github.com/ashwin-ar/
Standort: Dortmund, Germany

Education

Fachhochschule Dortmund Dortmund, DE
Master of Engineering (M.Eng.) in Eingebettete Systeme Technik 10/2025 – Present
(Ergebnisse des ersten Semesters stehen noch aus)

Anna University Coimbatore, Indien
Bachelor of Engineering (B.E.) in Elektrotechnik und Elektronik 08/2018 – 06/2022
GPA: 1.5 / 4.0 (Deutsches Äquivalent)

Skills

Sprachen & Tools: C, C++, Python, Assembly(Grundlagen), Matlab/Simulink, Git, SVN
Hardware: TI C2000 (TMS320F), Renesas RL78, STM32 (F4 Series), ESP32, RP2040
Kommunikationsprotokolle: I2C, UART, SPI, Modbus, RS485, MQTT
Build Systeme: Latex, Linker Skripte, Make, CMake, Makefiles
Qualität & Standards: Statische Analyse(Coverity), Fehlermöglichkeits und Einflussanalyse, IEC-Normen

Professional Experience

Schneider Electric Mumbai, Indien
Stellvertretender Leiter – Firmware 08/2023 – 09/2025

- Leitung der Firmware Entwicklung für **3–20 PS Frequenzumrichter** in C, Verwaltung des gesamten Lebenszyklus auf TI und RL78 Mikrocontrollern.
- **Entwicklung** einer modularen Anwendungsschicht, bei der die Steuerungslogik mithilfe von **HAL** von der Hardware entkoppelt und die Portabilität optimiert wurde.
- Entwicklung eines hocheffizienten (98 %) **P&O-MPPT**-Algorithmus für Gleichstrom-Solarpumpensysteme.
- Optimierung des **Kurzschlussschutzes** auf **200 ns** via Trip-Zones zur **Reduzierung von Feldausfällen**.
- **CI/CD-Integration statischer Analysen** zur Gewährleistung von 10+ hochwertigen Firmware Releases.
- **EEPROM-Emulation auf Flash-Basis** als Hardware-Ersatz zur deutlichen Senkung der Stückkosten.

Graduate Engineer Trainee – Electromechanical 07/2022 – 08/2023

- Produktpflege der **6A – 100A RCBO-Reihe** durch Designänderungen und Reklamationsmanagement.
- **Temperatursenkung um 7°C** bei Lasttrennschaltern gem. IEC 60947-3 durch thermische Optimierung.
- Identifizierung von über 30 Fehlerfällen in der DFMEA und **Behebung von 2 Fehlern** mit RPN>144.

Projects

i-Practace – Automatic Tennis ball throwing machine

- **Einwerbung von Fördermitteln** in Höhe von €9.900 durch das Indische Ministerium für Wissenschaft & Technologie.
- Leitung der gesamten POC-Entwicklung, einschließlich Hardwareauswahl, Steuerung von Wechselstrom und Gleichstrommotoren, Sensorintegration sowie Firmware und IoT-Entwicklung.

Patents and Publications

- **Automatisiertes Tennis Spieltrainingsgerät** - Indisches Geschmacksmuster Nr. - 367774-001 (Nr. 20/2023)
- Vergleichende Analyse industrieller IoT Kommunikationsprotokolle und ihrer zukünftigen Ausrichtung - IEEE XPLORE

Languages

German: A2 (wird aktiv verbessert) **English:** C1